Retrouver la symphonie de la marche avec le Sildénafil

LETTRE D'INFORMATION
POUR LA PARTICIPATION A UNE RECHERCHE CLINIQUE

VIRTUOSE

Efficacité du sildénafil sur la distance maximale de marche chez les patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et présentant une claudication intermittente. Essai de phase III, national, multicentrique, prospectif, randomisé, à double insu, contrôlé versus placebo

Catégorie de la recherche : Recherche impliquant la personne humaine (RIPH) interventionnelle (catégorie 1) portant sur un médicament	
Réf. CHU de Rennes : 35RC17_8844_VIRTUOSE	N° EUDRACT : 2020-000231-42
Promoteur : CHU de Rennes **Contact :** Direction de la Recherche et de l'Innovation CHU de Rennes - Pontchaillou 2 rue Henri le Guilloux 35 033 Rennes Cedex 9 Tél. : 02.99.28.25.55 **Délégué à la Protection des Données :** dpo@chu-rennes.fr	**Investigateur Coordonnateur :** Dr. Loukman Omarjee, MD-PhD Médecine Vasculaire et Immunologie Clinique Département de Médecine Vasculaire Institut NuMeCan – Equipe EXPRES – UMR Inserm U1241 & CIC-1414 Centre Hospitalier Universitaire de Rennes Pontchaillou 2 rue Henri Le Guilloux 35033 Rennes Cedex 9 Email : loukman.omarjee@chu-rennes.fr Tél. : 06.27.49.70.51

Madame, Monsieur,

Il vous est proposé de participer à l'étude clinique intitulée VIRTUOSE. Le CHU de RENNES est le promoteur de cette étude, il en est responsable et en assure l'organisation.
Avant de décider de participer à cette étude, il est important pour vous d'en comprendre l'objectif ainsi que ses implications. Cette lettre d'information est destinée à vous aider à prendre une décision concernant votre participation à l'essai qui vous est proposé. Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes, et d'en discuter avec vos proches. Si toutefois certains points manquent de clarté après la lecture de cette lettre d'information et l'information orale qui vous a été donnée sur le protocole, ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin investigateur. Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour décider si vous souhaitez participer ou non à l'étude.
Si vous décidez de participer à cette recherche, vous devrez signer un formulaire de consentement. Cette signature confirmera que vous êtes d'accord pour participer à cette étude.

1- OBJECTIF DE L'ETUDE

Vous souffrez d'une gêne à la marche témoin de votre maladie artérielle des membres inférieurs pour laquelle aucun traitement médical n'a fait la preuve de son efficacité sur l'amélioration de la douleur et de l'amélioration de la distance de marche.
Nous vous proposons de participer à une étude visant à tester un médicament, le sildénafil (ou son placebo) dans le but de vous améliorer sur la douleur à la marche et sur l'amélioration de votre distance de marche.

Le sildénafil est un traitement oral (sous forme de gélule) indiqué dans le traitement des troubles de l'érection ainsi que l'hypertension pulmonaire. Il a un effet vasodilatateur, et les données de la littérature laissent suggérer qu'il dispose également d'un effet antalgique que nous souhaiterions exploiter dans le traitement de la claudication artérielle. En effet, nos objectifs étant d'améliorer la distance de marche et de bénéficier de l'effet antalgique de la molécule lors des périodes d'activité avec *in fine* la création de nouveaux vaisseaux et d'éviter ainsi une revascularisation.

Cet essai clinique est comparatif, randomisé en double-aveugle : chaque volontaire recevra soit le sildénafil soit le placebo. Un tirage au sort sera effectué pour déterminer le traitement attribué. Ni le médecin ni le volontaire n'en sera informé (c'est ce qu'on appelle le « double aveugle »).

Votre participation, si vous l'acceptez, ne dépassera pas 13 mois.
Pendant la participation à l'étude, il ne sera pas possible de participer simultanément à une autre recherche portant sur un médicament. Par contre, cette étude ne nécessite aucune période d'exclusion à la fin de l'étude : il est donc possible de participer à une autre recherche dès la fin de la participation à l'étude VIRTUOSE.

Pour répondre aux objectifs de cette étude, il est prévu d'inclure 220 patients dans des centres hospitaliers français.

2- DEROULEMENT DE L'ETUDE

Si vous êtes une femme en âge de procréer, un test de grossesse sera réalisé avant l'inclusion pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte. Une contraception efficace (pilule oestroprogestative ou à progestatif seul, implant, stérilet…) sera nécessaire durant la durée de l'étude. Si vous acceptez de participer à l'étude, vous vous engagez à respecter une contraception efficace durant l'étude.

Visite de pré-inclusion
La consultation et les examens (évaluation clinique, test de marche sur un tapis roulant, ECG et bilan biologique) prévus dans la prise en charge de votre maladie artérielle des membres inférieurs permettront de vérifier les critères d'éligibilité à l'étude.

Visite d'inclusion
La visite d'inclusion comportera :
- Une évaluation clinique ;
- Un ECG ;
- Un test sur tapis roulant (avec oxymétrie si le centre qui vous suit dispose de l'équipement) ;
- Un test de marche de 6 minutes.

Seront recueillis : vos antécédents cliniques, traitements en cours, consommations de tabac et drogues.
Il vous sera également demandé de remplir un questionnaire de qualité de vie et le questionnaire sur l'artère périphérique évaluant votre qualité de vie.

Un tirage au sort sera effectué pour l'attribution de votre traitement (sildénafil ou placebo) et celui-ci vous sera dispensé pour 4 semaines.
Des recommandations pour la marche vous seront également données.

Appel téléphonique à 7 et 14 jours
Un appel téléphonique sera effectué au 7e et 14e jour pour vérifier la tolérance, l'observance du traitement, les éventuels effets indésirables et les traitements en cours en dehors du médicament étudié. De plus, des recommandations de marche vous seront à nouveau données.

Visite 1 (V1 – Semaine 4)
La première visite de suivi à la 4e semaine consistera en une évaluation clinique, la vérification de la tolérance, l'observance, la modification de consommation de tabac ou drogues, et des éventuels effets indésirables et des traitements en cours en dehors du médicament étudié. Des recommandations de marche vous seront données. Si aucun effet indésirable majeur n'est constaté au cours de cette évaluation clinique, le médicament à l'étude sera administré pour 8 semaines supplémentaires.

Appel téléphonique à la 8e semaine
L'appel téléphonique sera effectué à la 8e semaine pour vérifier les mêmes points que lors des appels au 7e et 14e jour.

Visite 2 (12e semaine)
Vous serez examiné à la 12e semaine (deuxième visite de suivi) pour rechercher une indication persistante ou non persistante de revascularisation et, le cas échéant, pour une revascularisation. En parallèle, cette visite comportera pour tous les patients :

- Une évaluation clinique ;
- Un ECG ;
- Un test sur tapis roulant (avec oxymétrie si le centre qui vous suit dispose de l'équipement).

Les données relatives à vos traitements en cours, en dehors du médicament étudié, seront collectées.
A nouveau, il vous sera demandé de remplir le questionnaire sur la qualité de vie et le questionnaire sur l'artère périphérique évaluant votre qualité de vie.
Des recommandations pour la marche vous seront également données.
Une attention particulière sera accordée à la tolérance, l'observance, la modification de consommation de tabac et drogues, et les éventuels effets indésirables. En l'absence d'effet indésirable majeur, le traitement qui vous a été attribué sera dispensé pour une période supplémentaire de 12 semaines.

Appels téléphoniques aux semaines 16 et 20
L'appel téléphonique aura lieu aux 16e et 20e semaines pour vérifier les mêmes points que lors des appels précédents.

Visites 3 et 4 (24e et 48e semaines)
Les troisième et quatrième visites de suivi sont prévues à la 24e semaine (fin du traitement) et à la 48e semaine (24 semaines après la fin du traitement expérimental).
Ces deux visites se dérouleront comme pour la visite 2 mais sans dispensation de traitement.

A la visite V3, le test de marche de 6 minutes sera également réalisé.
Au bout de 24 semaines (visite 3), votre traitement sera arrêté. Votre suivi médical et les recommandations de marche se poursuivront jusqu'à la visite 4 (48e semaine).

A chaque visite, il vous sera demandé de **rapporter les boîtes de traitement avec les blisters, même vides, et les gélules non prises**.

Sous-étude au CHU de Rennes uniquement

Si vous faites partie des 80 patients qui seront inclus au CHU de Rennes, dans le cadre d'une sous-étude visant à évaluer les biomarqueurs de votre AOMI, vous aurez également les examens suivants :

- un prélèvement sanguin à l'inclusion et à la 24e semaine,
- une étude de la fonction pulmonaire et de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone à l'inclusion et à la 24e semaine.
- une étude de la fonction vasculaire par Laser Speckle à l'inclusion, à la 12e semaine, à la 24e semaine et à la 48ème semaine.
- Une mesure de la rigidité vasculaire par pOpmetre® et des paramètres cardiovasculaires par Finometer® à l'inclusion, à la 12e semaine, à la 24e semaine et à la 48ème semaine.

Prélèvement sanguin (à l'inclusion et à la 24e semaine)
Afin de rechercher des biomarqueurs susceptibles d'être impactés par le sildénafil, une étude approfondie des marqueurs sanguins sera réalisée.
A l'inclusion et lors de la visite 3 (24e semaine), pour les patients rennais, un échantillon de sang (55 ml) sera prélevé en plus des prélèvements pour les bilans biologiques standards. Les tubes de sang seront envoyés directement au Centre de Ressources Biologiques du CHU de Rennes. Ils seront centrifugés à 2500 g pendant 10 minutes sans frein et à + 4 ° C. Des aliquotes de 0,5 ml du surnageant (plasma) seront préparées et conservées à -80 °C avant le dosage.
En parallèle, des dosages de vos paramètres biologiques standards seront réalisés conformément à la pratique courante.
Une fois tous les plasmas recueillis, le laboratoire de biochimie du CHU d'Angers procédera aux dosages de ces biomarqueurs et à l'analyse statistique.
Le reliquat des échantillons pourra éventuellement être utilisé pour des recherches ultérieures sur l'AOMI.
A l'issue d'une période de conservation (durée maximale de 5 ans après la fin de l'étude), les échantillons seront détruits.

Fonction vasculaire par laser (à l'inclusion, aux semaines 12, 24 et 48)
La microcirculation cutanée est considérée comme un miroir de la fonction vasculaire généralisée et constitue un modèle de traduction utile pour étudier les mécanismes de la physiologie cutanée et de la physiopathologie cutanée dues à une maladie de la peau ou à d'autres maladies.
La présente sous-étude visera à utiliser deux tests microvasculaires dédiés pour évaluer les fonctions neurovasculaires et les fonctions endothéliales chez les patients souffrant d'AOMI avec claudication sous placebo et comparés au sildénafil à l'inclusion et aux semaines 12, 24 et 48.
La durée de chaque visite sera d'une heure.

- PORH (voie endothéliale dépendante et endothéliale indépendante)

Le PORH sera mesuré en produisant une ischémie pendant 3 minutes avec un brassard de tensiomètre gonflé à 50 mm Hg par rapport à la pression artérielle systolique du sujet.

- Hyperémie thermique locale (voie neurovasculaire et dépendante de l'endothélium)

La réponse hyperémique à la chaleur sera évaluée en utilisant une sonde chauffante pour la peau remplie d'eau et chauffée à 42-44°C pour évaluer la vasodilatation induite par la chaleur. Cet examen est sans risque de brûlure pour la peau.

Fonction pulmonaire et capacité de diffusion du monoxyde de carbone (à l'inclusion et à la 24e semaine)
Il s'agit de mesurer votre capacité respiratoire au repos par des tests simples qui permettent d'apprécier les volumes et les débits pulmonaires ainsi que la capacité de vos poumons à utiliser l'oxygène qui est dans l'air ambiant et à le faire passer dans le sang.

Rigidité vasculaire par pOpmetre® (à l'inclusion, aux semaines 12, 24 et 48)
Les mesures de la rigidité artérielle se feront en mesurant la vitesse de propagation de l'onde de pouls (POP) lors des visites V0, V2, V3, V4 selon une technique et une méthode d'enregistrement standardisées utilisant le pOpmetre®.
La POP peut être mesurée sur différentes régions artérielles en mesurant le temps de propagation de l'onde de pression d'une artère à l'autre. Le système pOpmetre est basé sur l'hypothèse que les propriétés mécaniques des artères périphériques n'affectent pas la mesure de la rigidité aortique. Il a été développé sur la base d'hypothèses similaires à celles des dispositifs dans lesquels il faut utiliser quatre brassards pour effectuer les mesures (2 aux bras et 2 aux chevilles). Le pOpmetre® utilise deux capteurs à photodiode, similaires aux oxymètres de pouls utiliser pour mesurer la saturation en oxygène. Les capteurs sont positionnés sur le doigt et l'orteil de manière à ce que les artères pulpaires soient dans le champ du rayon infrarouge. Le pOpmetre® mesure le temps de transit entre le pied des ondes de pouls du doigt et de l'orteil, ce qui permet une approximation du temps de transit du pouls aortique. Il reflète la rigidité de l'aorte. Le pOpmetre® est un dispositif médical non invasif de classe IIa et indolore pour mesurer la POP.

Paramètres cardiovasculaires (à l'inclusion, aux semaines 12, 24 et 48)
Les mesures des paramètres cardiovasculaires seront effectuées lors des visites V0, V2, V3, V4 selon une technique et une méthode d'enregistrement standardisées utilisant le Finometer®.
Le Finometer® est un système validé pour les mesures des paramètres cardiovasculaires (Finapres Medical Systems, Amsterdam, Pays-Bas). Il est totalement non invasif et indolore. Il sera connecté à l'index, et après une période de repos de 10 minutes, une mesure continue de 5 minutes des paramètres cardiovasculaires au repos, incluant la pression artérielle systolique (PAS), la pression artérielle diastolique (PAD), la pression artérielle moyenne (PAM), la résistance périphérique (RP), la compliance artérielle (Cwk) et la pression pulsée (PP). Pendant l'enregistrement, après 2 minutes, un calibrage sera effectué pour permettre un ajustement individuel de la pression artérielle mesurée au doigt avec la pression artérielle mesurée au bras. La plus grande précision des mesures cardiovasculaires ne sera obtenue qu'après ce calibrage. La moyenne des enregistrements mesurée sur la dernière minute sera utilisée.

Durées
Durée des visites :
- Pour les patients rennais : une matinée pour les visites 1 et 3 et 3 heures pour les autres.
- Pour les patients des autres centres : 3 heures par visite.

Durée des appels téléphoniques : 30 minutes
Durée des questionnaires : SF36 : 15 minutes et PAQ : 15 minutes

Vos frais de déplacements pour la visite d'inclusion, puis pour les visites à 1, 3, 6 et 12 mois seront remboursés sur présentation de justificatifs (justificatifs pour le remboursement des frais kilométriques à hauteur de 0,32 €/km ou facture en cas de transport par un VSL)

A l'issue de l'étude, et à votre demande, vous pourrez être informé(e) des résultats globaux de la recherche par votre médecin investigateur.

Visite (V) *or appel téléphonique (P)*	*Pre-inclusion*		*Inclusion V0*		*P1*		*P2*		**V1**		*P3*		**V2**		*P4*		*P5*		**V3**		**V4**	
	V0 – 15 jours		**Inclusion**		***7 jours +/- 3j***		***14 jours +/- 5j***		**4 semaines +/- 4j**		*8 **semaines** +/-7 j*		**12 semaines +/-8j**		***16 semaines +/- 8j***		***20 semaines +/- 8j***		**24 semaines +/- 12j**		**48 semaines +/- 15j**	
	APC	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**	**ARC**	**AAR**
Critères d'éligibilité, incluant test de grossesse (si applicable)		X		X																		
Information		X																				
Signature du consentement[&]		X		X																		
Bilan biologique (hépatique et rénal)	X																					
Test de grossesse, si applicable		X																				
Inclusion, randomisation				X																		
Antécédents médicaux				X																		
Examen clinique incluant évaluation du tabagisme et de la consommation de drogues	X			X		X[2]		X[2]		X		X		X[2]		X[2]		X[2]		X		X
Indice de pression systolique	X			X										X						X		X
ECG				X										X						X		X
Test sur tapis (avec oxymétrie si possible dans le centre)	X			X										X						X		X
Recommandations de marche				X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Test de marche de 6 minutes				X																X		
Dispensation du traitement				X						X				X								
Histoire de la pathologie et traitements concomitants				X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Recueil des effets indésirables						X		X		X		X		X		X		X		X		X
Observance						X		X		X		X		X		X		X		X		X
Tolérance						X		X		X		X		X		X		X		X		X
Questionnaire sur l'artère périphérique				X										X						X		X
Questionnaire de qualité de vie				X										X						X		X
Fonction endothéliale par tâche laser[3]				X										X						X		X
Fonction pulmonaire et capacité de diffusion du monoxyde de carbone[3]				X																X		
Popmètre et Finomètre[3]				X										X						X		X
Sous-étude métabolomique[3] incluant :																						
Examens standards[3]			X																X			
Prélèvements sanguins[3]				X																X		

ARC: Acte de Pratique Courante **AAR**: Actes Ajoutés par la Recherche [1] Consentement signé à la visite de pré-inclusion ou d'inclusion
[2] Evaluation seulement de la consommation d'alcool et de drogues pour les appels téléphoniques [3] Seulement pour les 80 patients inclus à Rennes

3- ALTERNATIVES AUX PRODUITS ETUDIES OU A L'ETUDE PROPOSEE

La première stratégie thérapeutique de la claudication artérielle repose sur une réadaptation à la marche et un traitement médical incluant le plus souvent un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II), un antiagrégant plaquettaire et un hypolipémiant. La revascularisation est proposée en cas d'échec de cette stratégie au bout de 12 et 24 semaines.
A ce jour, aucun autre médicament n'a prouvé son efficacité sur le retentissement fonctionnel de la claudication sauf pour le cilostazol (Pletal), un inhibiteur de phosphodiestérase de type III. Malheureusement, ce médicament a été retiré du marché français en 2010 à cause de ses nombreux effets indésirables comme les céphalées, les flushs et une intolérance digestive. A ce jour, le sildénafil, seul candidat de la classe des inhibiteurs de phosphodiestérase de type V, déjà utilisé dans le traitement de la dysfonction érectile et de l'hypertension artérielle pulmonaire est une molécule bien tolérée et bien caractérisée sur le plan des bénéfices/risques.

4- RISQUES POTENTIELS DE L'ETUDE

Les risques liés au sildénafil ont été largement étudiés dans les études sur le traitement de la dysfonction érectile et dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Hormis des contres indications absolues et des effets indésirables relativement bien tolérés, les risques liés à l'utilisation de ce traitement sont faibles.
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés parmi les patients traités par sildénafil ont été des céphalées, rougeurs, troubles digestifs, troubles de la vision, congestion nasale, sensations vertigineuses et altération de la vision des couleurs.

Des cas d'érection prolongée et de priapisme ont été rapportés depuis la commercialisation chez les patients recevant du sildénafil. Le sildénafil, doivent être utilisés avec prudence chez les patients présentant une malformation anatomique du pénis (comme une angulation, une sclérose des corps caverneux ou la maladie de La Peyronie) ou chez les patients présentant des pathologies susceptibles de les prédisposer au priapisme (comme une drépanocytose, un myélome multiple ou une leucémie).
Ce risque peut être augmenté en raison d'une prise quotidienne de sildénafil. Cependant, il est à noter que la majorité des patients atteints d'AOMI le sont aussi pour la dysfonction érectile. Les services d'urologie des centres investigateurs associés seront informés de l'étude VIRTUOSE au cas où un patient se présente aux urgences avec un priapisme.
Les patients seront invités à contacter le service d'urgence pour un traitement rapide.
Si une érection dure plus de 4 heures, le patient doit immédiatement demander une aide médicale. Si le priapisme n'est pas traité immédiatement, il peut en résulter des lésions du tissu pénien et une impuissance permanente.

Femmes en âge de procréer et contraception chez les femmes :
En raison d'un manque de données chez la femme enceinte, le sildenafil n'est pas recommandé chez les femmes en âge de procréer sauf si des mesures contraceptives appropriées sont utilisées.

Grossesse :
Il n'existe pas de données sur l'utilisation du sildénafil chez la femme enceinte. Les études chez l'animal ne montrent pas d'effet nocif direct ou indirect sur la gestation et le développement embryofœtal. Les études chez l'animal ont montré une toxicité sur le développement post-natal.
En raison d'un manque de données, le sildenafil ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte sauf en cas d'extrême nécessité. Les femmes enceintes ne pourront être incluses dans VIRTUOSE.

Allaitement :
Il n'existe pas d'études spécifiques chez les femmes qui allaitent. Les données obtenues chez une femme qui allaitait ont révélé une excrétion du sildénafil et de son métabolite actif, le n-desméthylsildénafil, à de très faibles concentrations dans le lait maternel. Aucune donnée clinique n'est disponible concernant les effets indésirables chez les nourrissons allaités. Néanmoins, les quantités ingérées ne seraient *a priori* pas susceptibles de provoquer des effets indésirables chez le nouveau-né allaité. Les prescripteurs doivent évaluer le bénéfice clinique du sildénafil pour la mère et le risque potentiel d'effet indésirable chez l'enfant allaité.

Fertilité :
Les études précliniques conventionnelles de fertilité n'ont pas révélé de risque particulier pour l'Homme.

Contre-indication :
Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
Compte tenu de la connaissance de son mode d'action au niveau de la voie monoxyde d'azote/guanosine monophosphate cyclique (GMPc), il a été mis en évidence une potentialisation des effets hypotenseurs des dérivés nitrés par le sildénafil ; son administration concomitante avec des donneurs de monoxyde d'azote (comme le nitrite d'amyle) ou avec des dérivés nitrés, sous quelque forme que ce soit, est donc contre-indiquée.
L'administration concomitante d'inhibiteurs de PDE5, tel que le sildénafil, avec les stimulateurs de la guanylate cyclase, tel que le riociguat, est contre-indiquée en raison du risque d'hypotension symptomatique.
Les médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l'érection, y compris le sildénafil, ne doivent pas être utilisés chez les hommes pour qui l'activité sexuelle est déconseillée (par exemple des patients avec des troubles cardiovasculaires sévères comme un angor instable ou une insuffisance cardiaque grave).
Le sildénafil est contre-indiqué chez les patients ayant une perte de la vision d'un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), que cet événement ait été associé ou non à une exposition antérieure à un inhibiteur de la PDE5.
La tolérance du sildénafil n'a pas été étudiée dans les sous-groupes de patients suivants : insuffisance hépatique sévère, hypotension (pression artérielle < 90/50 mm Hg), antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde et en cas de troubles héréditaires dégénératifs connus de la rétine comme la rétinite pigmentaire (une minorité de ces patients présentent des troubles génétiques des phosphodiestérases rétiniennes).

Surdosage :
Lors des études chez des volontaires recevant des doses uniques allant jusqu'à 800 mg, les effets indésirables étaient les mêmes qu'aux doses plus faibles, mais leur incidence et leur sévérité étaient accrues. Des doses de 200 mg n'apportent pas une efficacité supérieure, mais l'incidence des effets indésirables (céphalées, rougeur de la face, sensations vertigineuses, dyspepsie, congestion nasale, troubles de la vision) était augmentée.
En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique seront mises en œuvre selon les besoins. Une dialyse rénale ne devrait pas accélérer la clairance du sildénafil, celui-ci étant fortement lié aux protéines plasmatiques et non éliminé par les urines.

Le risque lié au test sur tapis roulant et aux mesures de la TcpO2 est marginal.

Selon notre expérience, le risque de chute lors d'un test de tapis de marche est inférieur à 1 test sur 5 000. La douleur thoracique ou les arythmies sont des critères pour arrêter le test de la marche. La prévalence des lésions coronaires est élevée chez les patients souffrant de maladie artérielle des membres inférieurs, avec apparition possible lors du test d'un malaise ou d'une douleur thoracique sévère

suggérant la présence d'une maladie coronarienne. Si de tels événements se produisent, ils seront traités par le médecin responsable et l'examen sera immédiatement communiqué à votre médecin et à votre chirurgien pour un traitement habituel.

En ce qui concerne la mesure du TcpO2, à notre connaissance, aucune brûlure de la peau n'a été signalée lorsque la température de 42-44°C est appliquée sur la peau pendant de courtes périodes. Il n'y a pas de causticité de l'électrolyte en cas de rupture de la membrane. L'allergie aux adhésifs est rare et n'a jamais entraîné de complication chez plus de 10 000 sujets soumis à des mesures de repos ou d'exercice.

Les contraintes de l'étude sont également liées aux prises de sang pouvant entrainées un hématome au point de ponction, un saignement, une sensation de malaise éventuelle.

Pour les patients qui seront inclus au Centre Hospitalier Universitaire de Rennes et participeront à la sous-étude :

- Le risque lié aux mesures par Laser Speckle (LSCI) est marginal
- Le risque lié aux mesures par pOpmetre® est marginal
- Le risque lié aux mesures par Finometer® est marginal
- Le risque lié aux mesures des paramètres de la fonction pulmonaire de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone est marginal
- Le risque lié à la prise d'échantillons de sang est inoffensif et, dans tous les cas, temporaire (ecchymose, veinite au point de ponction, inconfort vagal, douleur)

5- BENEFICES POTENTIELS DE L'ETUDE

L'utilisation du sildénafil dans cette indication devrait représenter un avantage pour le patient. Nous espérons qu'un nombre significatif de patients traités avec le sildénafil soient suffisamment améliorés par rapport au groupe témoin pour ne plus avoir besoin de chirurgie.

6- PARTICIPATION VOLONTAIRE

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire et n'engendre aucun surcoût à votre charge.

Vous êtes libre de refuser d'y participer ainsi que de mettre un terme à votre participation à l'étude à n'importe quel moment, sans encourir aucun préjudice de ce fait et sans que cela n'entraîne de conséquences sur la qualité des soins qui vous seront prodigués.
Dans ce cas, vous devez informer le médecin investigateur de votre décision.
Dans le cas où vous retirez votre consentement, nous effectuerons un traitement informatique de vos données personnelles sauf opposition écrite de votre part.

Si vous l'autorisez, votre médecin traitant pourra être informé de votre participation à cette étude.
Durant l'étude, vous serez averti(e) par votre médecin investigateur des faits nouveaux pouvant affecter votre volonté de participer à l'étude.

Les Autorités de Santé, votre médecin investigateur ou le promoteur peuvent décider de mettre un terme à votre participation à l'étude à n'importe quel moment sans votre consentement préalable. Si cela devait se produire, vous en serez averti(e) et les raisons vous seraient expliquées.

7- CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de la recherche à laquelle le CHU de Rennes et votre médecin investigateur vous proposent de participer, vos données personnelles seront transmises, traitées et analysées au regard des objectifs qui vous ont été présentés.

A cette fin, les données médicales recueillies, y compris tout questionnaire, seront transmises au Promoteur de la recherche, ainsi qu'aux rapporteurs, experts et membres du conseil éditorial en charge de la vérification de la valeur de l'article présentant les résultats globaux de la présente étude.

Par souci de confidentialité, ces données seront pseudonymisées, c'est-à-dire identifiées par un numéro de code et/ou vos initiales.

Dans le cadre de cette recherche, une publication des résultats globaux de l'étude est prévue dans un journal médical ou scientifique sur la thématique de la recherche qui vous est présentée. L'article lui-même présentera des résultats globaux et leur interprétation médicale et scientifique, sans mention de données individuelles même codées, vous concernant. Il ne sera donc pas possible de vous identifier à partir des résultats globaux.
En revanche, la vérification de la valeur de cet article pourra nécessiter l'accès transitoire à des informations individuelles codées (= identifiées par un numéro de code et/ou vos initiales) ou également qualifiées de pseudonymisées, réduites au minimum requis pour permettre de vérifier la valeur des résultats de l'article. Dans ce cadre, les rapporteurs, experts et membres du conseil éditorial du journal pourront être également destinataires de données pseudonymisées vous concernant. Ceux-ci seront chargés de relire et évaluer la valeur de l'article scientifique ou médical qui sera rédigé à l'issue de la recherche.

Ces données pourront également être transmises aux autorités de santé françaises.

Cette étude entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence MR-001 » établi par la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). Le CHU de Rennes, en tant que promoteur de l'étude, a signé un engagement de conformité à cette « Méthodologie de Référence » qui garantit que le traitement des données personnelles suit bien les exigences de la CNIL.

Le personnel impliqué dans l'étude est soumis au secret professionnel, tout comme votre médecin traitant.

Conformément aux dispositions de loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi du 6 janvier 1978 modifiée) et du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, de portabilité, de rectification, d'effacement et de limitation de vos données personnelles et d'opposition au traitement de vos données.
Toutefois, si l'effacement de vos données est susceptible de rendre impossible ou de compromettre la réalisation des objectifs de la recherche, les données collectées antérieurement à votre opposition seront conservées, conformément au Règlement Général de Protection des Données (art. 17.3 c et 17.3 d) de l'Union Européenne n°2016/679.

Le CHU de RENNES est *le responsable de traitement* au sens du Règlement Européen 2016/679, puisqu'il détermine les finalités et les moyens du traitement des données dans le cadre de cette étude. L'article 9 de ce règlement lui permet de traiter des catégories particulières de données, incluant des données de santé.

Vous disposez également d'un droit d'opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d'être utilisées dans le cadre de cette recherche et d'être traitées. L'exercice de ce droit entraîne l'arrêt de la participation à l'essai.

Les données vous concernant seront conservées pendant une durée de 25 ans à compter de la fin de l'étude.

Vous pouvez également accéder directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de votre choix à l'ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l'article L 1111-7 du Code de la Santé Publique.
Ces droits s'exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et qui connaît votre identité ou du Délégué à la Protection des Données du CHU de Rennes (dpo@chu-rennes.fr).
Pour toute réclamation relative au traitement de vos données de santé, vous pouvez saisir la CNIL.

Réutilisation des données personnelles codées également qualifiées de pseudonymisées vous concernant :
Dans le respect de la réglementation en vigueur et dans un esprit de partage du bien commun que représentent les données d'une recherche, une mise à disposition de vos données personnelles pseudonymisées est envisagée selon une base légale de mission d'intérêt public, dans une finalité de recherche portant sur l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), en France, en Europe et en dehors de l'Union Européenne.
Si vous en acceptez le principe, le transfert de vos données sera réalisé dans le respect de la sécurité informatique et encadrée par les clauses de transfert adaptées et conformes aux recommandations de la CNIL selon le pays destinataire. Vos données pseudonymisées seront destinées à des experts médicaux ou scientifiques amenés à réutiliser les données vous concernant dans le cadre de leurs propres recherches dans le champ de l'AOMI. Les résultats globaux de ces futures recherches ne permettront pas de vous identifier. L'accès à la réutilisation des données vous concernant sera contrôlé par un comité qui s'assurera de la pertinence scientifique et de la licéité de chaque demande.
L'exercice de vos droits s'applique à la présente recherche. En cas de retrait de consentement à l'étude **VIRTUOSE**, les données vous concernant pourront être effacées avant leur transfert en vue de la réutilisation. Au cas où elles auraient déjà été partagées, elles ne pourraient plus être détruites ou rappelées.
Chaque recherche autorisée fera l'objet d'une information collective sur le site internet du CHU de Rennes, promoteur de la recherche initiale **VIRTUOSE**.

8- ASPECTS LEGAUX

Un contrat d'**assurance** N° 0100661314039 200013 a été souscrit par le CHU de Rennes, auprès de la compagnie d'assurance HDI Global SE, pour couvrir les risques liés à cette recherche. Cette assurance couvre non seulement la responsabilité du CHU de Rennes en tant que promoteur d'une recherche interventionnelle impliquant la personne humaine mais également celle de tout autre intervenant, en accord avec l'article L 1121-10 du Code de la Santé Publique.
Conformément à l'article L1121-4 du Code de la Santé Publique, le **Comité de Protection des Personnes** Ile-de-France 8 de Boulogne-Billancourt a étudié ce projet de recherche et a émis un avis favorable à sa réalisation le 12/10/2020.
Conformément à l'article L1121-4 du Code de la Santé Publique, **l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé** a étudié ce projet de recherche et a émis une autorisation à sa réalisation le 07/12/2020.

Si vous acceptez de participer à cette étude, merci de compléter et de signer le formulaire de consentement. Vous conserverez cette lettre d'information.

Retrouver la symphonie de la marche avec le sildénafil

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR LA PARTICIPATION A UNE RECHERCHE CLINIQUE

VIRTUOSE
Efficacité du sildénafil sur la distance de claudication absolue chez les patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et présentant une claudication intermittente. Essai de phase III, national, multicentrique, prospectif, randomisé, en double aveugle, contrôlé contre placebo

Catégorie de la recherche : Recherche impliquant la personne humaine (RIPH) interventionnelle (catégorie 1) portant sur un médicament	
Réf. CHU de Rennes : 35RC17_8844_VIRTUOSE	N° EUDRACT : 2020-000231-42
Promoteur : CHU de Rennes **Contact :** Direction de la Recherche et de l'Innovation CHU de Rennes - Pontchaillou 2 rue Henri le Guilloux 35 033 Rennes Cedex 9 Tél. : 02.99.28.25.55 **Délégué à la Protection des Données :** dpo@chu-rennes.fr	**Investigateur Coordonnateur :** Dr. Loukman Omarjee, MD-PhD Médecine Vasculaire et Immunologie Clinique Département de Médecine Vasculaire Institut NuMeCan – Equipe EXPRES – UMR Inserm U1241 & CIC-1414 Centre Hospitalier Universitaire de Rennes Pontchaillou 2 rue Henri Le Guilloux 35033 Rennes Cedex 9 Email : loukman.omarjee@chu-rennes.fr Tél. : 06.27.49.70.51

J'ai lu et compris la lettre d'information qui m'a été remise et que je conserve. Une information orale m'a été donnée et le médecin investigateur a répondu à toutes mes questions concernant l'étude.

Si nécessaire, je pourrai à tout moment, demander des informations complémentaires à mon médecin investigateur.

J'ai été informé(e) de mon droit à refuser de participer à l'étude sans encourir aucun préjudice et sans que cela n'entraîne de conséquences sur la qualité des soins qui me seront prodigués.

J'ai eu le temps nécessaire pour réfléchir à mon implication dans cette étude et j'accepte librement et volontairement de participer. Cela n'engendrera aucun surcoût à ma charge.

Je peux à tout moment décider de quitter l'étude sans motiver ma décision et sans que cela n'entraîne de conséquences sur la qualité des soins qui me seront prodigués.

J'ai compris que les données collectées à l'occasion de la recherche seront protégées dans le respect de la confidentialité. Elles pourront uniquement être consultées par les personnes suivantes, soumises au secret professionnel : l'équipe du médecin investigateur, les personnes mandatées par le promoteur ou les représentants des autorités de santé.

J'accepte le traitement informatisé des données à caractère personnel me concernant dans les conditions prévues par la Loi Informatique et Libertés et par le Règlement Européen 2016/679. J'ai été informé(e) de mon droit d'accès, de portabilité, de rectification, d'effacement et de limitation des données me concernant auprès du médecin investigateur.

Je certifie être affilié(e) au régime de la Sécurité Sociale, être majeur(e) et ne bénéficier d'aucun régime de protection légale (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle).

Je suis informé(e) de la possibilité qu'une partie des prélèvements effectués à l'occasion de ce protocole de recherche soit conservée pour une utilisation ultérieure à des fins de recherche sur les maladies vasculaires ou faire l'objet de cession à d'autres chercheurs en France ou à l'étranger. J'ai compris que les échantillons seraient conservés 10 années puis détruits. J'ai également été informé(e) de mon droit à m'opposer à cette conservation pour toute utilisation ultérieure.

J'accepte que les données enregistrées à l'occasion de cette recherche puissent faire l'objet d'un traitement informatisé par le promoteur ou pour son compte. J'ai bien noté que le droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 39) s'exerce à tout moment auprès du médecin investigateur qui me suit dans le cadre de la recherche et qui connaît mon identité. Je pourrai exercer mon droit de rectification et d'opposition auprès de ce même médecin investigateur qui contactera le promoteur de la recherche.

J'ai été informé(e) que, conformément à la réglementation sur les études cliniques, le CPP Ile-de-France 8 de Boulogne-Billancourt a rendu un avis favorable pour la réalisation de cette recherche le 12/10/2020 et que l'ANSM l'a également autorisée le 07/12/2020.

Mon consentement ne décharge pas le promoteur et l'investigateur de la recherche de leurs responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi.

Je soussigné(e) Mme / M. :……né(e) en ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
Jour *mois* *année*

atteste que le Pr/Dr …….. du centre de ……..

(Téléphone : …….), **m'a proposé de participer à l'étude clinique VIRTUOSE.**

J'accepte librement de participer à cet essai dans les conditions précisées dans la lettre d'information. J'accepte le partage de mes données pseudonymisées dans le respect de la réglementation en vigueur.

Je consens à la réutilisation de mes données pseudonymisées dans le cadre de futures recherches portant sur l'AOMI.	☐ **OUI** ☐ **NON**
J'accepte que mon médecin traitant soit informé de ma participation à l'étude VIRTUOSE	☐ **OUI** ☐ **NON**
<u>Pour les patients rennais</u> : **J'accepte la conservation de mes échantillons pour des utilisations ultérieures à des fins de recherche portant sur l'AOMI.**	☐ **OUI** ☐ **NON**
Le ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌊_⌊_⌋	**Signature du participant :**
Le ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌊_⌊_⌋	**Signature du médecin :**